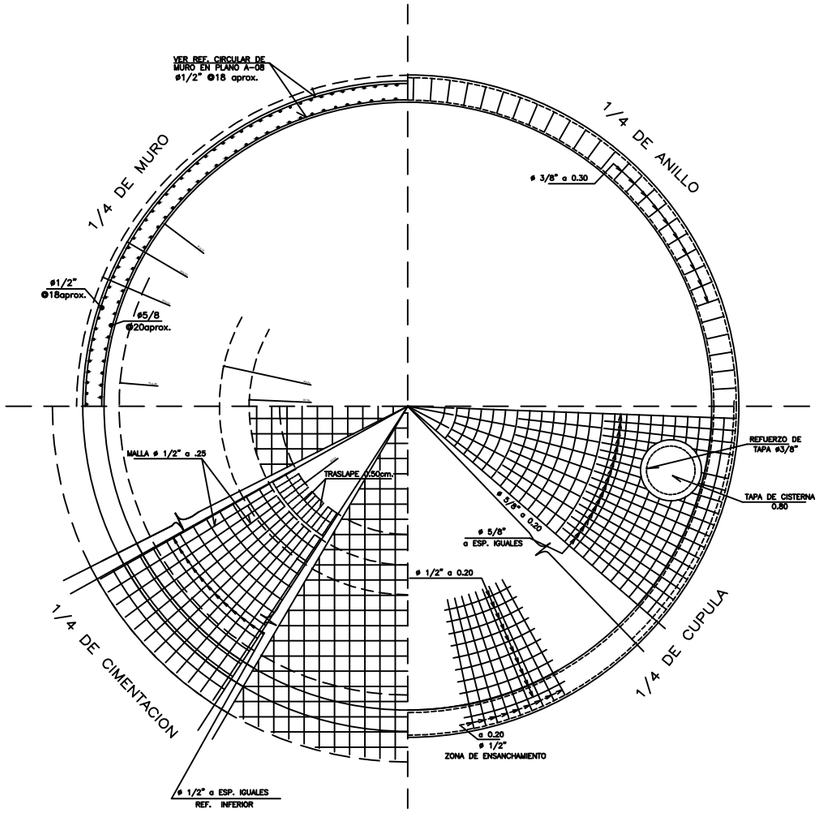
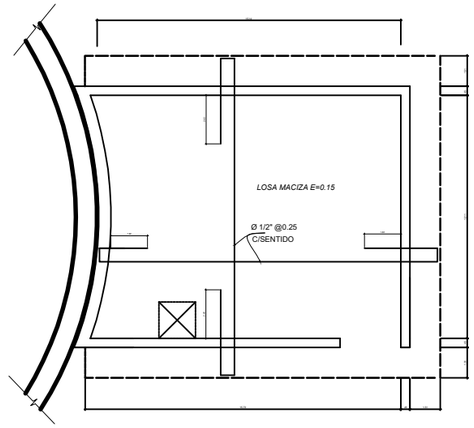


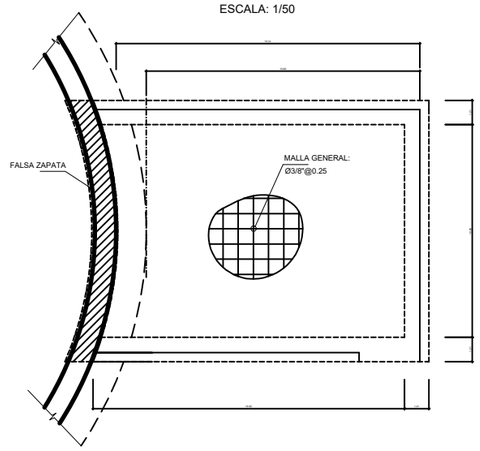
PLANTA-RESERVORIO APOYADO V= 250m3 REFUERZO EN CIMENTACION MURO CIRCULAR, ANILLO Y CUPULA

ESCALA: 1/50



PLANTA-LOSA MACIZA EN CASETA DE VALVULAS

ESCALA: 1/50



PLANTA-CIMENTACION EN CASETA DE VALVULAS

ESCALA: 1/50

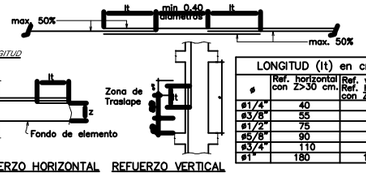
ESPECIFICACIONES TECNICAS

LONGITUD DE TRASLAPE (lt)

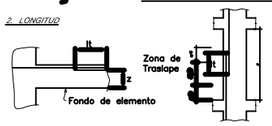
1.- USO

a) Solo donde no se indique expresamente en los planos.

b) Se traslapara maximo el 50% del refuerzo que pasa por una seccion y entre dos traslapes sucesivos habra una distancia minima de 40 diametros del refuerzo en uso.



2. LONGITUD



ø	Ref. horizontal con Z>30 cm.	Ref. vertical y horizontal con Z<30 cm.
ø1/4"	40	30
ø3/8"	55	45
ø1/2"	75	55
ø5/8"	90	75
ø3/4"	110	85
ø1"	180	140

LONGITUD (lt) en cms.

REFUERZO HORIZONTAL REFUERZO VERTICAL

REGLAMENTOS

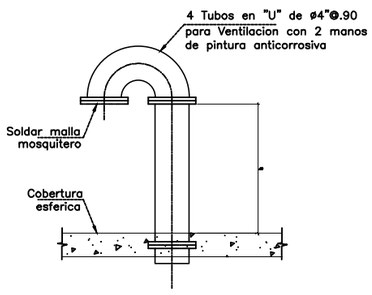
NORMA E-020 CARGAS
NORMA E-060 CONCRETO ARMADO
NORMA ACI 350 - 01

RESUMEN PARAMETROS SISMICOS

Z	ACELERACION ESPECTRAL	$Sa = \frac{Z\,U\,S\,C}{R}\,;g$
U	FACTOR DE ZONA	Z=0.40 (Zona 3)
S	FACTOR DE CATEGORIA DE EDIFICACION	U=1.5 (Categoria "A": Edificaciones Esenciales)
C	PARAMETRO DE SUELO	S=1.0 (Suelo Tipo S1)
R	FACTOR DE AMPLIFICACION SISMICA	$C=2.5 \times (Tp/T)^{1.25}$; $C \leq 2.5$
g	COEFICIENTE DE REDUCCION	R=4.0 (Muros con Ductilidad limitada)
Tp	ACELERACION DE GRAVEDAD	9.81 m/seg^2
	PERIODO LIMITE DE LA PLATAFORMA DEL ESPECTRO EN SEGUNDOS	Tp=0.4 (Suelo Tipo S1)

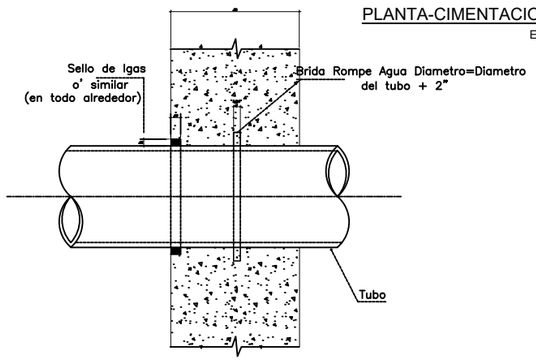
RESUMEN DE LAS CONDICIONES DE CIMENTACION:

TIPO DE CIMENTACIoN: CORRIDO ARMADO



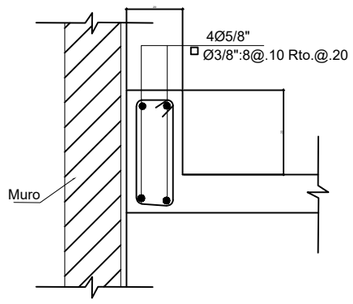
DETALLE 6
TUBO DE VENTILACION

ESCALA: S/E



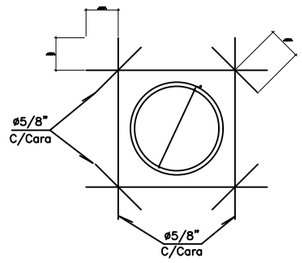
DETALLE DE PASE TIPICO
DE TUBO EN MURO

ESCALA: S/E



DETALLE 7

ESCALA: 1/20



DETALLE TIPICO DE REFUERZO
EN PASE DE TUBERIAS

ESCALA: S/E

UPeU
UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN

NORTE

Universidad Peruana Unión
Carretera Salida a Arequipa Km. 6
Chulunquiani, Av. Héroes de la Guerra del Pacifico, Juliaca.
COORDENADAS:
Geograficas: 15°30'48"s–70°11'03"w
Utm: 372891.5,E–8284566.5,N 3888.4,Z

ESPECIFICACIONES

MATERIALES

ACERO: fy=4200 kg/cm2
Solado: f'c= 100 kg/cm2
Sub-base(con 30% de piedra desquisadora de 0.25 max.): f'c=100 kg/cm2
Fondo y Pendiente Reservorio: f'c=210 kg/cm2
Cobertura Cilindro: f'c=210 kg/cm2
Cuerpo de Valvulas: f'c=175 kg/cm2
CEMENTO PORTLAND TIPO I:PARA TODO CONCRETO EN CONTACTO CON EL SUELO
CEMENTO PORTLAND TIPO I:PARA EL RESTO DE LA ESTRUCTURA

RECUBRIMIENTOS

Concreto vaciado contra el suelo — 7.5 cm.
Concreto en contacto con el terreno (vaciado con encofrado) — 4.0 cm.
Cobertura esferica de Cuba — 2.0 cm.
Fondos, Paredes de Cuba y Vigas de Anuero — 4.0 cm.

REVOQUES

TARAJEAR LAS SUPERFICIES EN CONTACTO CON EL AGUA CON MEZCLA 1:3 C/A DE 2 cm.DE ESPESOR. ACABADO FROTACHADO FINO. UTILIZAR IMPERMEABILIZANTE (SIKA 1 o SIMILAR) DE ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE.

Presentado por:
- Trujillo Pajsi Alexis Romario
- Chambi Mamani Jhon Elvis
- Vilca Machaca Arnaldo
- Vargas Patiño Sebastian
- Hilasaca Barrios Kevin Samuel
- Nuñez Ochoa Kevin Anderson

Departamento: PUNO
Provincia: SAN ROMAN
Distrito: JULIACA

Facultad: INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
E.p: INGENIERÍA CIVIL
Curso: AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
Ciclo: VIII - G3

PROYECTO:
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO AL MARGEN IZQUIERDO DE LA UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN, SEDE JULIACA, SAN ROMAN – PUNO

CONTIENE:
PLANO DE RESERVORIO 2

Escala grafica:
0 15 30 45 60 75

1: 1500

MTS

25 DE NOV 2025

16